



扬哥
重庆大学
2009 — 2020 年真题汇总

注: 现在缺 2017 年数分高代以及 2020 年高代真题, 欢迎读者提供. 真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢.

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 重庆大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 重庆大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	6
3 重庆大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	8
4 重庆大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	10
5 重庆大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	13
6 重庆大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	16
7 重庆大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	18
8 重庆大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	19
9 重庆大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数 (回忆)	21
10 重庆大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数 (回忆)	23
11 重庆大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	25
12 重庆大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	27
13 重庆大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	29
14 重庆大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	31
15 重庆大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	32
16 重庆大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	34
17 重庆大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	36
18 重庆大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	38
19 重庆大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	40
20 重庆大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	42
21 重庆大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	44

1. 重庆大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (共 30 分, 每小题 3 分)

1. 已知 $(x-1)^2 \mid Ax^4 - Bx^2 + 1$, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$, $B = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设 x_1, x_2, x_3 是方程 $x^3 - px + q = 0$ 的三个根, 则行列式
$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_2 & x_3 & x_1 \\ x_3 & x_1 & x_2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

3. 设 A 为 n 级方阵, A^* 为其伴随矩阵, $|A| = \frac{1}{2}$, $\left| \left(\frac{1}{4}A \right)^{-1} - 14A^* \right| = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 $\alpha, \beta, \gamma_1, \gamma_2$ 皆为 3 维列向量, 矩阵 $A = (\alpha, 3\gamma_1, 3\gamma_2)$, $B = (\beta, 5\gamma_1, \gamma_2)$, 且 $|A| = 18$, $|B| = 5$, 则 $|A - B| = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 若可逆矩阵 A 的各行元素之和为 5, 则 A^{-1} 的各行元素之和为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

6. σ_1 和 σ_2 是 $\mathbb{R}^2$ 上的两个线性变换, 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\beta_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, 且 σ_1 在基 α_1, α_2 下的矩阵是 $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, σ_2 在基 β_1, β_2 下的矩阵是 $\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 9 \end{pmatrix}$, 则 $\sigma_1 - \sigma_2$ 在 β_1, β_2 下的矩阵是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

7. 设方阵 $A = \begin{pmatrix} x & -2 & -4 \\ -2 & 0 & -1 \\ -4 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 与对角阵 $\Lambda = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似, 则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$, $y = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. 设 n 级方阵 $A = \begin{pmatrix} E_n & E_n \\ E_n & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 的若当标准形为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二. 计算题 (共 60 分)

1. (10 分) 计算 n 级行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & a_1 + a_2 & \cdots & a_1 + a_n \\ a_2 + a_1 & 0 & \cdots & a_2 + a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n + a_1 & a_n + a_2 & \cdots & 0 \end{vmatrix},$$

其中 $a_j \neq 0, j = 1, 2, \dots, n$.

2. (15 分) 已知齐次线性方程组

$$\begin{cases} (a_1 + b)x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = 0; \\ a_1x_1 + (a_2 + b)x_2 + \cdots + a_nx_n = 0; \\ \vdots \\ a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + (a_n + b)x_n = 0. \end{cases}$$

其中 $\sum_{i=1}^n a_i \neq 0$. 试讨论 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和 b 满足何种条件时,

(1) 方程组仅有零解;

(2) 方程组有非零解, 此时, 用基础解系表示所有解.

3.(10分) 求由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 生成的子空间和由向量组 β_1, β_2 生成的子空间的交的基和维数. 其中

$$\begin{cases} \alpha_1 = (1, 2, -1, -2); \\ \alpha_2 = (3, 1, 1, 1); \\ \alpha_3 = (-1, 0, 1, -1). \end{cases} \quad \begin{cases} \beta_1 = (2, 5, -6, -5); \\ \beta_2 = (-1, 2, -7, 3). \end{cases}.$$

4.(10分) 设

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix},$$

求 A^{101} .

5.(15分) 设 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $A = \alpha\alpha'$.

(1) 求 A 的特征值和特征向量;

(2) 求正交变换 $X = PY$ 将二次型 $f(X) = X'AX$ 化为标准形;

(3) 写出 $f(X)$ 的标准形.

三. 证明题 (共 60 分)

1.(10分) 数域 P 上的多项式 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的最大公因式为 $d(x)$, A 是 P 上的一个方阵, 且 $g(A) = 0$, 证明:

$$\text{rank}(f(A)) = \text{rank}(d(A)).$$

2.(10分) 设 A, B, C 分别是 $m \times n, n \times s$ 和 $s \times t$ 的矩阵, 证明:

$$\text{rank}(ABC) \geq \text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) - \text{rank}(B).$$

3.(15分) 设 $A = (a_{ij})$ 是正定阵. 证明:

(1) $a_{ii} > 0, i = 1, 2, \dots, n$;

(2) A 中元素绝对值最大值在对角线上;

(3) $a_{ij}^2 \leq a_{ii}a_{jj}, i \neq j$.

4.(10分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, $\mathcal{A}$ 在 V 的某组基下的矩阵是对角阵, 证明: $\mathcal{A}$ 的任意不变子空间 W 一定可以用 $\mathcal{A}$ 的特征向量作基.

5.(15分) 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 n 维欧氏空间 V 的一组基. 证明: 存在 V 的一组基 $\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_n$ 满足

$$(\varepsilon_i, \varepsilon'_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j; \\ 1, & i = j. \end{cases} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n).$$

进一步, 设 $\mathcal{A}$ 是 V 上的对称变换, 讨论 $\mathcal{A}$ 在这两组基下的矩阵有何关系.

2. 重庆大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (共 30 分, 每小题 3 分)

1. 命题“若有理系数多项式 $f(x)$ 没有有理根, 则 $f(x)$ 在有理数域上不可约”为 _____ (真命题, 假命题).

命题“若有理系数多项式 $f(x)$ 在有理数域上不可约, 则 $f(x)$ 没有有理根”为 _____ (真命题, 假命题).

2. 如果排列 $a_1 a_2 \cdots a_{20}$ 的逆序数为 95, 则排列 $a_{20} a_{19} \cdots a_2 a_1$ 的逆序数为 _____.

3. 4 级行列式 $\begin{vmatrix} 5 & 3 & 4 & 7 \\ -3 & 5 & -7 & 4 \\ -4 & 7 & 5 & -3 \\ -7 & -4 & 3 & 5 \end{vmatrix}$ 的值为 _____.

4. 线性方程组 $\begin{cases} x_1 + ax_2 + x_3 = 3; \\ x_1 + x_2 + bx_3 = 2; \\ x_1 + x_2 + 2bx_3 = 3. \end{cases}$ 有唯一解的充要条件为 _____.

5. 若 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $(E + A + A^2)^{-1} =$ _____.

6. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 4tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 是正定的, 则 t 的取值范围为 _____.

7. 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 定义 $\mathbb{R}^2$ 中的内积 $(\alpha, \beta) = \alpha' A \beta$. 令 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则 α_1, α_2 在此内积之下的度量矩阵为 _____.

8. 设 $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 则 C 的全部初等因子为 _____.

9. 复数域上 4 阶方阵 A 满足 $A^4 = 4$, 则 A 的全部特征值为 _____.

10. 设 $\alpha = (1, 2, 3)$, 令 $V_1 = L(\alpha)$, 那么 $V_1^\perp =$ _____.

二. 计算题 (共 65 分)

1. (10 分) 求作一个一元多项式, 使它的各根分别等于一元多项式

$$f(x) = 5x^4 - 6x^3 + x^2 + 4$$

的各根减 1.

2. (10 分) 计算 n 级行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} b+a_1 & b & b & \cdots & b \\ b & b+a_2 & b & \cdots & b \\ b & b & b+a_3 & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & b+a_n \end{vmatrix},$$

其中 $a_i \neq 0, i = 1, 2, \cdots, n$.

3.(15分) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 其中 $\alpha_i (i = 1, 2, 3)$ 为 4 维列向量, 且 $AX = \beta$ 的通解为 $X = k\xi + \xi_0$, 其中 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\xi_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. 令 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta + \alpha_3)$. 试求 $BY = \alpha_1 - \alpha_2$ 的通解表达式.

4.(15分) 设

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_1x_4 - 2x_2x_3 + 2x_2x_4 + 2x_3x_4.$$

(1) 写出 $f(X)$ 的矩阵表达式 $f(X) = X'AX$;

(2) 求 A 的特征值, 特征向量;

(3) 求正交变换 $X = PY$, 将 $f(X)$ 化为标准形;

(4) 写出 $f(X)$ 的标准形.

5.(15分) 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 设线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1 = (1, 0, 0)$, $\alpha_2 = (1, 1, 0)$, $\alpha_3 = (1, 1, 1)$ 下的像分别为

$$\mathcal{A}\alpha_1 = 3\alpha_1 + \alpha_2 - 2\alpha_3,$$

$$\mathcal{A}\alpha_2 = 2\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3,$$

$$\mathcal{A}\alpha_3 = -\alpha_1 + \alpha_3.$$

线性变换 $\mathcal{B}$ 在基 $\beta_1 = (1, 0, -1)$, $\beta_2 = (0, 1, 1)$, $\beta_3 = (-1, 1, 1)$ 下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ 在 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 之下的矩阵.

三. 证明题 (共 55 分)

1.(10分) 如果 $(x^2 + x + 1) \mid f_1(x^{3m}) + xf_2(x^{3n})$, 其中 m, n 为任意正整数. 证明: $(x-1)^2 \mid f_1(x)f_2(x)$.

2.(15分) 设方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1; \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2; \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases}$$

是非齐次的 (即 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 不全为零) 且 $\text{rank}(A) = \text{rank}(\bar{A}) = r$. 证明: 该方程组有 $n - r + 1$ 个线性无关的 $\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{n-r}$ 是集合 $\{k_0\gamma_0 + k_1\gamma_1 + \cdots + k_{n-r}\gamma_{n-r} \mid k_0, k_1, \dots, k_{n-r} \in K\}$, 其中 $k_0 + k_1 + \cdots + k_{n-r} = 1$.

3.(10分) 设 A 是 n 级复方阵, 0 是 A 的 k 重特征值. 证明:

$$\text{rank}(A^k) = n - k.$$

4.(10分) 设 W_1, W_2 是 n 维欧氏空间 V 的两个 m 维子空间. 证明: 存在正交变换 $\mathcal{A}$, 使得 $\mathcal{A}(W_1) = W_2$.

5.(10分) 复线性空间 C^n , $A \in C^{n \times n}$, 有 $\alpha \in C^n$, 使 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha$ 线性无关. 若 λ_0 是 A 的特征值. 证明: λ_0 的特征子空间 V_{λ_0} 必有 $\dim(V_{\lambda_0}) = 1$.

3. 重庆大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (共 30 分, 每小题 3 分)

1. 多项式 $f(x) = x^3 + 5x - 10$ 在有理数域上是 _____ 的 (注: 填可约或不可约).

2. 对称多项式 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ 表示为初等对称多项式是 _____.

3. 4 级行列式 $\begin{vmatrix} -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 4 & 8 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 4 & 8 \end{vmatrix}$ 的值为 _____.

4. 将矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ 写成初等矩阵之积 _____.

5. 设 $\alpha_1 = (1, 1, k)$, $\alpha_2 = (1, k, 1)$, $\alpha_3 = (k, 1, 1)$ 是线性无关的, 则 k 的取值为 _____.

6. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2tx_2x_3$ 是正定的, 则 t 取值范围为 _____.

7. $\mathbb{R}^3$ 中的向量 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)$ 在基 $\alpha_1 = (1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)$, $\alpha_3 = (0, 0, 1)$ 下的坐标是 _____.

8. 设三级方阵 A 的三个特征值是 1, 2, -2, 矩阵 B 与 A 相似, 则 B 的伴随矩阵 B^* 的三个特征值是 _____.

9. 在 $\mathbb{R}^3$ 中与向量 $(1, 1, 2)$ 和 $(-1, 1, 0)$ 都正交的单位向量是 _____.

10. 正交矩阵的实特征值为 _____.

二. 计算题 (共 60 分)

1. (10 分) 计算 n 级行列式

$$\begin{vmatrix} a_1 + x_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ -x_1 & x_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -x_2 & x_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -x_{n-1} & x_n \end{vmatrix},$$

其中 $\prod_{i=1}^n x_i \neq 0$.

2. (15 分) 当参数 λ, μ 取何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 1; \\ -x_2 + (\lambda + 1)x_3 = 1; \\ 3x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \mu + 2. \end{cases}$$

(1) 无解;

(2) 有唯一解;

(3) 有无穷多解并求其通解.

3. (15 分) 设 4 元二次型

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 2x_1x_2 + 2x_3x_4.$$

(1) 写出二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 的矩阵表达式 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = X'AX$;

- (2) 求 A 的特征值和特征向量;
- (3) 求正交阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$, 其中 Λ 是对角阵;
- (4) 写出二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 的标准形.
- 4.(12 分) 在 P^3 中定义线性变换 $\mathcal{A}$ 为

$$\mathcal{A}(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - x_2, x_2 + x_3, x_1).$$

- (1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)$, $\varepsilon_2 = (0, 1, 0)$, $\varepsilon_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵;
- (2) 设 $\alpha = (1, 0, -2)$, 求 $\mathcal{A}\alpha$ 在基 $\alpha_1 = (2, 0, 1)$, $\alpha_2 = (0, -1, 1)$, $\alpha_3 = (-1, 0, 2)$ 下的坐标;
- (3) $\mathcal{A}$ 是否可逆? 若可逆, 求 $\mathcal{A}^{-1}$, 若不可逆, 说明原因.
- 5.(8 分) 求下列复系数矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -4 \\ 1 & 0 & 0 & 12 \\ 0 & 1 & 0 & -13 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

的不变因子及若尔当标准形.

三. 证明题 (共 60 分)

- 1.(10 分) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为互异的数, 令 $F(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n)$. 证明:

$$\sum_{i=1}^n \frac{F(x)}{(x - a_i)F'(a_i)} = 1.$$

- 2.(10 分) 给定数域 P 上的分块矩阵 $M = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$, 其中 A 为 $m \times n$ 的矩阵, B 为 $k \times l$ 的矩阵, 证明:

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq \text{rank}(M).$$

- 3.(10 分) 设 A 是半正定矩阵, 证明存在唯一的半正定矩阵 B 使得 $A = B^2$.

- 4.(15 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维欧式空间 V 上的线性变换, $V_1 = \mathcal{A}V$, $V_2 = \mathcal{A}^{-1}(0)$ 分别是 $\mathcal{A}$ 的值域和核, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 V_1 的一组基, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 分别是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的原象. 令 $W = L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r)$, 则 $V = W \oplus V_2$.

- 5.(15 分) 设 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 为 n 维欧式空间 V 上的两个线性变换. 若对任意的 $\alpha \in V$, 有

$$(\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\alpha) = (\mathcal{B}\alpha, \mathcal{B}\alpha),$$

则 $\mathcal{A}V$ 与 $\mathcal{B}V$ 作为欧式空间是同构的.

4. 重庆大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (共 30 分, 每小题 3 分)

1. 设 $f(x) = x^5 - 2x^4 + \frac{3}{2}x^3 - 3x^2 + \frac{1}{2}x - 1$, 则 $f(x)$ 的有理根是 _____.

2. 设 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 3 \end{vmatrix}$, A_{ij} 表示元素 a_{ij} 的代数余子式, 则 $2A_{14} + A_{24} + A_{34} + A_{44} =$ _____.

3. 设 α_1, α_2 是线性方程组 $AX = \beta$ 的两个不同的解, A 是 $m \times n$ 矩阵, 且秩为 $n-1$, 则 $AX = \beta$ 的通解为 _____.

4. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times p$ 矩阵且秩为 n , $C = AB$. 若 A 的秩为 r_1 , C 的秩为 r_2 , 则 r_1 _____ r_2 .
(注: 填大于, 等于或小于)

5. 如果二次型 $f(x_1, x_2) = ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2$ 为负定的, 则二次型 $g(x_1, x_2) = \begin{vmatrix} a & b & x_1 \\ b & c & x_2 \\ x_1 & x_2 & 0 \end{vmatrix}$ 是 _____.

(注: 正定的, 负定的, 半正定的, 半负定的或不定的)

6. $P^{n \times n}$ 上全体对称矩阵做成的数域 P 上的线性空间的维数是 _____.

7. 设 A 是可逆矩阵, λ 是 A 的一个特征值, 则 A 的伴随矩阵 A^* 一定有一个特征值为 _____.

8. $A = \begin{pmatrix} 0 & a & 9 \\ 0 & 6 & 0 \\ 4 & 2b & 0 \end{pmatrix}$ 相似于一个对角矩阵, 则 a 与 b 的关系为 _____.

9. $\mathbb{R}^3$ 中的子空间 $V_1 = L(\alpha)$, 其中 $\alpha = (1, 1, 1)$, 则 $V_1^\perp =$ _____.

10. 设三维欧几里得空间 V 中的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 的度量矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $\alpha = 2\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3$, 则 α 的长度 $|\alpha| =$ _____.

二. 计算题 (共 60 分)

1. (10 分) 给定数域 P 上的 n 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 下列 n 级矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-3} & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_3 & a_4 & a_5 & \cdots & a_1 & a_2 \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_n & a_1 \end{pmatrix}$$

称为循环矩阵. 设 $f(x) = a_1 + a_2x + \cdots + a_nx^{n-1}$ 为数域 P 上的多项式及 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 为 $x^n - 1 = 0$ 的 n 个单位根, 试利用 $f(x)$ 与 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 计算 A 的行列式.

2. (15 分) 当参数 a, b 取何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + ax_2 + x_3 = 3; \\ x_1 + x_2 + bx_3 = 2; \\ x_1 + x_2 + 2bx_3 = 3. \end{cases}$$

(1) 有唯一解并求解;

(2) 无解;

(3) 有无穷多解并求其通解.

3.(20 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 和 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是三维线性空间 V 的两组基, V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ -2 & 2 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵为

$$S = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 $\mathcal{A}$ 的不同特征值和分别属于不同特征值的极大线性无关的特征向量;

(2) 求一可逆矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 为对角形;

(3) 设 $X_0 = (1, -1, 2)'$, 计算 $A^k X_0$, 其中 k 为任意正整数;

(4) 求一正交矩阵 Q 使 $Q'AQ$ 为对角形;

(5) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的矩阵.

4.(15 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 5 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & a & 2 \end{pmatrix}$$

有一个二重特征值,

(1) 试求 A 的最小多项式和 Jordan 标准形;

(2) 确定 A 相似于对角矩阵的充分必要条件.

三. 证明题 (共 60 分)

1.(12 分) 设 A 为方阵, $g(\lambda)$ 为 A 的最小多项式, $f(\lambda)$ 为任意次数大于零的多项式, 记 $d(\lambda) = (f(\lambda), g(\lambda))$.

(1) $\text{rank}(d(A)) = \text{rank}(f(A))$;

(2) $f(A)$ 可逆的充要条件为 $d(\lambda) = 1$.

2.(12 分) 设 A 为 n 级半正定矩阵, a_{ii} 为 A 的第 i 个对角元, 则

$$|A| \leq \prod_{i=1}^n a_{ii}$$

且等号成立的充要条件为 A 是对角矩阵.

3.(10 分) 设 A 是实数域上的 n 级方阵, $\text{rank}(A) = r$, X_0 是 $AX = 0$ 的非零解. 证明:

$$\text{rank}(A', X_0) = r + 1.$$

(注: (A', X_0) 是 A' 添上向量 X_0 构成的 $n(n+1)$ 矩阵)

4.(10 分) 设 A 是数域 P 上 n 级矩阵, E 是 n 级单位矩阵, $A^2 = E$, V_1 和 V_2 分别是线性方程组 $(E - A)X = 0$ 和 $(E + A)X = 0$ 的解空间, 则

$$P^n = V_1 \oplus V_2,$$

其中 P^n 是所有 n 维列向量组成的线性空间.

5.(16分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 上的线性变换, V 的线性变换 $\mathcal{A}^*$ 称为 V 的伴随变换, 如果

$$(\mathcal{A}\alpha, \beta) = (\alpha, \mathcal{A}^*\beta), \quad \forall \alpha, \beta \in V.$$

- (1) 若 $\mathcal{A}$ 在 V 的一组标准正交基下的矩阵为 A , 证明 $\mathcal{A}^*$ 在这组标准正交基下的矩阵为 A^* ;
(2) 证明: $\mathcal{A}^*(V) = (\mathcal{A}^{-1}(0))^{\perp}$, 其中 $\mathcal{A}^*(V)$ 表示 $\mathcal{A}^*$ 的值域, $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 表示 $\mathcal{A}$ 的核, $(\mathcal{A}^{-1}(0))^{\perp}$ 表示 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 的正交补.

5. 重庆大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (共 30 分, 每小题 3 分)

1. 多项式 $f(x) = 2x^3 + 4x^2 + 6x + 1$ 在有理数域上是 _____ 的. (注: 填可约或不可约)
2. 设 A 与 B 均为 n 级方阵, A^* 与 B^* 分别为它们的伴随矩阵, $|A| = 2$, $|B| = -3$, 则 $|A^{-1}B^* - A^*B^{-1}| =$ _____.
3. 设 3 级方阵 A 按列分块为 $A = (A_1, A_2, A_3)$, 且 $|A| = 5$, 又设 $B = (A_1 + 2A_2, 3A_1 + 4A_3, 5A_2)$, 则 $|B| =$ _____.
4. 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 1)$, $\alpha_2 = (2, 0, t, 0)$, $\alpha_3 = (0, -4, 5, -2)$ 的秩为 2, 则 $t =$ _____.
5. 若实对称矩阵 A 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ 合同, 则二次型 $x'Ax$ 的规范形为 _____.
6. $\mathbb{R}^3$ 中的向量 $\alpha = (x_1, x_2, x_3)$ 在基 $\alpha_1 = (1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)$, $\alpha_3 = (0, 0, 1)$ 下的坐标是 _____.
7. 设三级方阵 A 的三个特征值为 1, 2, -2, 矩阵 B 与 A 相似, 则 B 的伴随矩阵 B^* 的三个特征值为 _____.
8. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, A 的最小多项式为 _____.
9. $\mathbb{R}^3$ 中的子空间 $V_1 = L(\alpha)$, 其中 $\alpha = (1, 1, 1)$, 则 $V_1^\perp =$ _____.
10. 在 $\mathbb{R}[x]_4$ 中定义内积 $(f(x), g(x)) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$, 则 $f(x) = x^2 - \frac{1}{3}$ 的长度是 _____.

二. 计算题 (共 62 分)

1. (12 分) 计算下列 l 级行列式的值

$$D_l = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & -m \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & -1 \\ -n & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix}.$$

2. (10 分) 已知线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0; \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0; \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0. \end{cases}$$

的一个基础解系为

$$\begin{pmatrix} b_{11} \\ \vdots \\ b_{1n} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{21} \\ \vdots \\ b_{2n} \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} b_{p1} \\ \vdots \\ b_{pn} \end{pmatrix}.$$

试写出方程组

$$\begin{cases} b_{11}y_1 + b_{12}y_2 + \cdots + b_{1n}y_n = 0; \\ b_{21}y_1 + b_{22}y_2 + \cdots + b_{2n}y_n = 0; \\ \vdots \\ b_{p1}y_1 + b_{p2}y_2 + \cdots + b_{pn}y_n = 0. \end{cases}$$

的通解, 并说明理由.

3.(16 分) 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3.$$

- (1) 写出 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵表达式 $X'AX$;
- (2) 求矩阵 A 的特征值, 特征向量;
- (3) 求正交变换 $X = PY$ 使得二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形;
- (4) 写出 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的标准形.

4.(12 分) 已知实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & x \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & y \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

问:

- (1) x, y 为何值时, A 合同于 B ;
- (2) x, y 为何值时, A 相似于 B .

5.(12 分) 设复矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求 A 的若当标准形 J ;
- (2) 求一幂零矩阵 B 以及一可对角化矩阵 C 使得 $A = B + C$.

三. 证明题 (共 58 分)

1.(12 分) 证明: $(x^m - 1, x^n - 1) = x^d - 1$, 这里 d 为 m 与 n 的最大公因数.

2.(16 分) 设 A 为 $m \times m$ 的正定矩阵, B 为秩等于 n 的 $m \times n$ 矩阵, C 为 $n \times n$ 的半正定矩阵. 令

$$K = \begin{pmatrix} A & B \\ B' & -C \end{pmatrix}.$$

证明:

- (1) K 有 m 个正特征值, n 个负特征值;
- (2) 存在 $m \times m$ 与 $n \times n$ 的上三角矩阵 R_{11} 与 R_{22} , $m \times n$ 的矩阵 R_{12} 使得

$$K = \begin{pmatrix} R'_{11} & 0 \\ R'_{12} & R'_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m & 0 \\ 0 & -E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ 0 & R_{22} \end{pmatrix}.$$

3.(12 分) 设 $V = \mathbb{R}[x]_{n+1}$ ($\mathbb{R}[x]_{n+1}$ 是全体次数不超过 n 的实系数多项式, 再添上零多项式组成的实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间), 定义 V 上的线性变换

$$\mathcal{A}(f(x)) = xf'(x) - f(x), \forall f(x) \in V.$$

- (1) 求线性变换 $\mathcal{A}$ 的核 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 和值域 $\mathcal{A}(V)$;
- (2) 证明 $V = \mathcal{A}^{-1}(0) \oplus \mathcal{A}(V)$.

4.(18分) 设 V 为 n 维欧式空间, 求证:

- (1) 对 V 中每个线性变换 $\mathcal{A}$, 都存在唯一的共轭变换 $\mathcal{A}^*$, 即存在唯一的线性变换 $\mathcal{A}^*$, 使得对 $\forall \alpha, \beta \in V$, 有 $(\mathcal{A}\alpha, \beta) = (\alpha, \mathcal{A}^*\beta)$;
- (2) $\mathcal{A}$ 为对称变换当且仅当 $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}$;
- (3) $\mathcal{A}$ 为正交变换当且仅当 $\mathcal{A}\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^*\mathcal{A} = \varepsilon$, 其中 ε 是 V 上的恒等变换.

6. 重庆大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (12 分) 设 P 为任一数域, $f(x) \in P[x]$ 是次数大于零的首一多项式, 则 $f(x)$ 是一个不可约多项式方幂的充要条件为: 对任意多项式 $g(x)$, 那么 $(f(x), g(x)) = 1$, 要么对某一正整数 m , 有 $f(x) \mid g^m(x)$.

二. (15 分) 已知行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ x & y & z \end{vmatrix} = 1$, 试求下列行列式:

(1)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1-x & 2-y & 3-z \end{vmatrix};$$

(2)

$$\begin{vmatrix} x & 3 & 1 \\ y & 2 & 2 \\ z & 1 & 3 \end{vmatrix};$$

(3)

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3+x & 2+y & 1+z \\ 3x & 3y & 3z \end{vmatrix}.$$

三. (20 分) 考虑矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ x & -1 & 0 \\ -1 & 2 & y \end{pmatrix}.$$

(1) 当 x 和 y 满足什么条件时, A 可逆;

(2) 取 $x = y = 1$, 试用两种方法求出 A 的逆.

四. (15 分) $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 为数域 P 上的线性空间 V 中的一组线性无关的向量.

(1) 试证明: 当 $n = 3$ 时, $\{x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_3 + x_1\}$ 也是一组线性无关的向量;

(2) 若 $n > 3$, 相应的结论是否仍然成立? 亦即对于 $n > 3$, $\{x_1 + x_2, x_2 + x_3, \dots, x_{n-1} + x_n, x_n + x_1\}$ 是否依然为线性无关向量组. 证明你的结论或举出反例.

五. (13 分) 求 h 的取值, 使得 $y = (h, 5, 3)'$ 在 $v_1 = (1, 1, -2)'$, $v_2 = (-3, -1, 4)'$ 所张成的平面内.

六. (18 分) 设有矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 A 的最低 (最小多项式);

(2) 求 A 的初等因子;

(3) 求 A 的 Jordan 标准形 J , 并求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = J$.

七. (12 分) 证明: 如果 A 为正规方阵, 则 A 的最低 (最小) 多项式 $d(\lambda)$ 无重因式.

八. (15 分) 设实矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & 2b \\ 1 & 2b & 1 \end{pmatrix}$. 如果有正交矩阵 T , 使

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

求 a, b 及 T .

九. (13 分) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 且 $\det(A) \neq 0$, 证明存在唯一的 Q 和 T , 使得 $A = QT$. 其中 Q 为正交矩阵, T 为上三角矩阵, 且对角元素 $\text{ent}_{ii}T > 0$.

十. (17 分) 设有二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_3 + 2ax_2x_3.$$

(1) a 满足什么条件时, f 正定.

(2) 写出 f 所对应的矩阵 A , 当 A 正定时, 求矩阵 C , 使 $A = C'C$.

7. 重庆大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 当 t 为何值时, 多项式

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + tx - 1$$

有重根, 并求出该重根.

二. (15 分) 将 n 阶行列式 D_n 顺时针旋转 90° 得到一个新的行列式, 问这两个行列式之间有何关系? 并进一步考虑顺时针旋转 180° 的情况, 说明理由.

三. (20 分) 设 V 为闭区间 $[a, b]$ 上全体实值函数构成的实线性空间, 其中向量的加法与数量乘法为通常函数的加法和数量乘法, 设 $f_1, \dots, f_n \in V$. 证明以下两条等价:

(1) $f_1, \dots, f_n$ 线性无关;

(2) $\exists a_1, a_2, \dots, a_n \in [a, b]$, 使得 $\det[f_i(a_j)] \neq 0$, 这里 $\det$ 表示行列式.

四. (10 分) 求微分算子 $\frac{d}{dx}$ 在次数不超过 3 的多项式空间 $P[x]_3$ 的基 $1, x, x^2, x^3$ 下的矩阵表示及若当标准形.

五. (10 分) λ 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1; \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda; \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2. \end{cases}$$

有唯一解, 无解, 无穷多解? 在有无穷多解时, 求通解.

六. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

求 $|A|, A^n, A^{-1}$.

七. (15 分) 设 n 阶矩阵 A 满足

$$A^2 + 2A - 4I = 0,$$

证明 $I - A^2$ 可逆, 并求 $(I - A^2)^{-1}$.

八. (15 分) 设 A, B 分别是 $s \times n$ 矩阵和 $n \times m$ 矩阵, 证明:

$$\text{rank}(AB) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n.$$

九. (15 分) 证明 n 维线性空间 V 的每一个真子空间都是若干个 $n-1$ 维子空间的交.

十. (10 分) 证明 Cauchy - Schwartz 不等式, 并指明等号成立的条件.

十一. (15 分) 设有二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3.$$

(1) 证明 f 是正定;

(2) 写出 f 所对应的矩阵 A , 求矩阵 C , 使 $A = C'C$.

8. 重庆大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算下列各题 (共 60 分, 每题 12 分)

1. 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & b & b & \cdots & b \\ b & a_2 & b & \cdots & b \\ b & b & a_3 & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a_n \end{vmatrix},$$

其中 $a_i \neq b (i = 1, 2, \cdots, n)$.

2. 已知下列两个线性方程组

$$(I) \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_4 = -6; \\ 4x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 1; \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 3. \end{cases} \quad \text{和} \quad (II) \begin{cases} x_1 + mx_2 - x_3 - x_4 = -5; \\ nx_2 - x_3 - 2x_4 = -11; \\ x_3 - 2x_4 = -t + 1. \end{cases}$$

(1) 求方程组 (I) 的通解 (用其特解及其导出组的基础解系表示);

(2) 方程组 (II) 中的参数 m, n, t 为何值时, 方程组 (I) 与 (II) 同解.

3. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & a & 5 \end{pmatrix}$$

的特征多项式有一个二重根. 求 a 的值, 并讨论 A 是否可相似对角化.

4. 已知复矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 A 的不变因子, 初等因子;

(2) 求 A 的若尔当标准形.

5. 设实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 2bx_1x_3 \quad (b > 0).$$

且其矩阵的特征值之和为 1, 特征值之积为 -12.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 用正交变换将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形, 并写出所用的正交变换和对应的标准形.

二. (10 分) 若

$$x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1 \mid f_1(x^p) + xf_2(x^p) + \cdots + x^{p-2}f_{p-1}(x^p),$$

其中 p 是素数, 证明: $x - 1 \mid f_i(x), (i = 1, 2, \cdots, p-1)$.

三. (12 分) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s (s \geq 2)$ 线性无关, 且

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2;$$

$$\beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3;$$

$$\vdots$$

$$\beta_{s-1} = \alpha_{s-1} + \alpha_s;$$

$$\beta_s = \alpha_s + \alpha_1.$$

讨论向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的线性相关性.

四. (14 分) 设 A 为 n 级方阵. 证明: $A^2 = A$ 的充分必要是

$$r(A) + r(E - A) = n,$$

其中 E 是 n 级单位矩阵.

五. (14 分) 设 A 为 n 级对称矩阵. 证明: A 是半正定矩阵的充分必要条件是对于任意的正数 λ , $\lambda E + A$ 总是正定矩阵, 其中 E 是 n 级单位矩阵.

六. (12 分) 设 $M \in P^{n \times n}$, $f(x), g(x) \in P[x]$, 且 $(f(x), g(x)) = 1$, 其中 P 是数域. 令 $A = f(M)$, $B = g(M)$, 且 W, W_1, W_2 分别为线性方程组 $ABX = 0$, $AX = 0$, $BX = 0$ 的解空间. 证明:

$$W = W_1 \oplus W_2.$$

七. (12 分) 设 W_1, W_2 是 n 维线性空间 V 的两个子空间, 且其维数之和为 n , 证明: 存在 V 的线性变换 $\mathcal{A}$, 使得 $\ker \mathcal{A} = W_1$, $\mathcal{A}(V) = W_2$, 其中 $\ker \mathcal{A}$, $\mathcal{A}(V)$ 分别表示 $\mathcal{A}$ 的核和值域.

八. (16 分) 欧氏空间 V 中的线性变换 $\mathcal{A}$ 称为反对称的, 如果对任意 $\alpha, \beta \in V$, 有

$$(\mathcal{A}\alpha, \beta) = -(\alpha, \mathcal{A}\beta).$$

(1) $\mathcal{A}$ 为反对称的充分必要是 $\mathcal{A}$ 在 V 的一组标准正交基下的矩阵是反对称的;

(2) 如果 W 是反对称变换 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 则 W 的正交补 $W^\perp$ 也是反对称变换的不变子空间.

9. 重庆大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数 (回忆)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1. 求行列式

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_n \\ c_2 & a_2 & & & \\ c_3 & & a_3 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ c_n & & & & a_n \end{vmatrix}.$$

2. 已知

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3.$$

- (1) 将二次型表示为 $X'AX$;
- (2) 求二次型的特征值和全部特征向量;
- (3) 求把二次型变为标准形的线性变换;
- (4) 写出二次型的标准形.

3. 已知

$$W = \left\{ \left(\begin{pmatrix} b & 0 & c \\ 0 & a & 0 \\ d & 0 & e \end{pmatrix} \mid a, b, c, d, e \in \mathbb{R} \right) \right\}.$$

- (1) 证明 W 是满足加法和数乘线性运算封闭的线性空间;
- (2) 定义变换 $\mathcal{A}$ 为 $\mathcal{A}X = AX$, 证明 $\mathcal{A}$ 是 W 上的线性变换;
- (3) 写出 W 的一组基 (不用证明), 求出 $I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 在这组基下的矩阵;
- (4) 求出 I 的特征值和全部特征向量;
- (5) 求出一组基, 使 I 在这组基下的矩阵为对角矩阵.

二. 证明题.

1. 已知

$$g_1(x) = f_1(x) + f_2(x) + f_3(x) + \cdots + f_n(x),$$

$$g_2(x) = a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x) + a_3 f_3(x) + \cdots + a_n f_n(x),$$

$$g_3(x) = a_1^2 f_1(x) + a_2^2 f_2(x) + a_3^2 f_3(x) + \cdots + a_n^2 f_n(x),$$

$\vdots$

$$g_n(x) = a_1^{n-1} f_1(x) + a_2^{n-1} f_2(x) + a_3^{n-1} f_3(x) + \cdots + a_n^{n-1} f_n(x).$$

其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 两两互不相等, 证明:

$$(g_1(x), g_2(x), \dots, g_n(x)) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)).$$

2. 不记得了.

3. 设 r_0 是非齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1; \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2; \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases}$$

的一个特解, $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_t$ 为非齐次方程的导出组的基础解系, r 为非齐次方程的任意解.

(1) 证明 $r, r_0, \eta_1 + r_0, \eta_2 + r_0, \cdots, \eta_t + r_0$ 线性相关;

(2) 证明 r 是非齐次线性方程的任意解的充要条件是存在 $t+1$ 个数 $k_0, k_1, \cdots, k_t$, 使得 $r = k_0 r_0 + k_1(\eta_1 + r_0) + k_2(\eta_2 + r_0) + \cdots + k_t(\eta_t + r_0)$ 且 $\sum_{i=0}^t k_i = 1$.

4. 证明: n 维线性空间的每一个真子空间都是若干个 $(n-1)$ 维子空间的交.

5. (α, β) 为欧式空间 V 上的内积运算, $(\alpha_i, \alpha_j) = (\beta_i, \beta_j), (i, j = 1, 2, \cdots, m)$.

$$V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m),$$

$$V_2 = L(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m),$$

证明 V_1, V_2 同构.

6. 设

$$\det(xE - A) = (x - \lambda_1)^{r_1}(x - \lambda_2)^{r_2} \cdots (x - \lambda_s)^{r_s},$$

证明 Jordan 标准形 λ_i 的若当块数等于 λ_i 的特征子空间 V_{λ_i} 的维数.

7. A 为 n 阶矩阵, x 为 n 维列向量, 集合

$$O = \{x, Ax, A^2x, \cdots, A^m x, \cdots\}.$$

证明: O 在 $\mathbb{R}^n$ 上不具有稠密性.

10. 重庆大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数 (回忆)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算

$$\begin{vmatrix} x_1 & a & \cdots & a \\ b & x_2 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & x_n \end{vmatrix}.$$

二. 设 $M = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$, 证明:

$$\text{rank}(M) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$

三. 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix},$$

求 A^{n-1} .

四. 问 a, b 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 4; \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 3; \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 4. \end{cases}$$

(1) 无解;

(2) 有唯一解;

(3) 有无穷多解, 在有无穷多解时, 求其通解.

五. 设 A 为正定矩阵, B 是实对称矩阵, 证明 AB 的特征值全为实数.

六. 已知 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 V 的对称变换, W 为 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 证明 $W^\perp$ 为 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

七. A 为正交矩阵且 $|A| = -1$, 证明: $A + E$ 不可逆, E 为单位阵.

八. 已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 3 \\ -2 & -6 & 13 \\ -4 & 8 & 1 \end{pmatrix},$$

求 A 的初等因子以及 Jordan 标准形.

九. 多项式 $f(x), g(x), p(x), q(x)$ 满足

$$\begin{cases} (x^2 + 1)p(x) + (x - 3)f(x) + (x + 5)g(x) = 0; \\ (x^2 + 1)q(x) + (x + 3)f(x) + (x - 5)g(x) = 0. \end{cases}$$

证明: $(x^2 + 1) \mid f(x), (x^2 + 1) \mid g(x)$.

十. 设 A 正定,

$$f(x) = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & x_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & x_n \\ x_1 & \cdots & x_n & 0 \end{pmatrix}.$$

证明:

(1) A^* 正定;

(2) $f(x)$ 负定.

11. 重庆大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ (有限), 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a.$$

二. (16 分) (1) 叙述并证明零点存在定理 (闭区间上连续函数的性质);

(2) 证明: 若 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 为连续函数, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$f(\xi) = \xi.$$

三. (14 分) 设函数 $f(t)$ 存在二阶偏导数, $u = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ 满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

求函数 $f(t)$ 的表达式.

四. (16 分) (1) 叙述 Lagrange 中值定理;

(2) 设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上可微, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$, 证明存在序列 $\{\xi_n\}: \xi_n \rightarrow a + 0$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |f'(\xi_n)| = +\infty.$$

五. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b |f(x)|^n dx \right)^{\frac{1}{n}} = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|.$$

六. (14 分) 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x + x^2) dy dz + y^2 dx dz + z^2 dx dy,$$

其中 Σ 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的外表面. ($a, b, c > 0$)

七. (14 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, $f'(x)$ 单调递增无上界, 证明: 广义积分

$$\int_0^{+\infty} \cos(f(x)) dx$$

收敛.

八. (14 分) 判别含参量广义积分

$$I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(x^2)}{1 + x^y} dx$$

在区间 $[0, +\infty)$ 上的一致收敛性 (说明理由).

九. (16 分) 设 $c_n(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上连续, 非负, $\sum_{n=1}^{+\infty} c_n(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 且 $f(1) = 1$.

(1) 证明:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} c_n(x) \cos(2n\pi x)$$

在 $[-1, 1]$ 上一致收敛;

(2) 求

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \sum_{n=1}^{+\infty} c_n(x) \cos(2n\pi x).$$

十. (16 分) 设 $a_n, c_n > 0$, 数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 数列 $\{c_n\}$ 单调增加. 证明:

- (1) 若 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$;
- (2) 若 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{c_n}$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n + c_n}$ 发散.

12. 重庆大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (14 分) 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B \neq 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}.$$

二. (14 分) (1) 叙述柯西收敛原理;

(2) 设数列 $\{x_n\}$ 满足: 存在常熟 $M > 0$, 使得

$$\sum_{i=1}^{n-1} |x_{i+1} - x_i| \leq M \quad (n = 2, 3, 4, \cdots),$$

证明数列 $\{x_n\}$ 收敛.

三. (14 分) 设 $f(t)$ 与 $g(t)$ 是任意的 2 阶可导函数, $u = xf\left(\frac{y}{x}\right) + g\left(\frac{y}{x}\right)$, 计算

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

四. (14 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) = f(b) = c$, $f'_+(a) > 0$, $f'_-(b) > 0$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(\xi) = c.$$

五. (14 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,

$$\int_a^b |f(x)| dx = 0,$$

证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒为 0.

六. (14 分) (1) 把第二类曲面积分

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz + Q(x, y, z) dz dx + R(x, y, z) dx dy$$

化为第一类曲面积分;

(2) 计算第一类曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} xyz(y^2 z^2 + z^2 x^2 + x^2 y^2) dS,$$

其中 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$), $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$, 法方向向上.

七. (18 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可微, 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 证明:

(1) 存在数列 $\{x_n\}$, 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n)| = 0$;

(2) 存在数列 $\{y_n\}$, 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f'(y_n) = 0$.

八. (15 分) 判别含参变量广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x \sin(tx)}{1+x^2} dx$$

在区间 $(0, +\infty)$ 上的一致收敛性, 证明你的结论.

九. (15 分) 证明: 函数项级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n x^n (1-x)$$

在区间 $[0, 1]$ 上绝对收敛和一致收敛, 但是 $\sum_{n=1}^{+\infty} x^n (1-x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上不一致收敛.

十. (18 分) (1) 证明

$$f(x) = \frac{x}{\sin x}$$

在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 的下确界 $m = \inf_{x \in [0, \frac{\pi}{2}]} f(x) > 0$;

(2) 令

$$a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left| \frac{\sin nx}{\sin x} \right|^3 dx,$$

证明级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛.

13. 重庆大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (12 分) 设

$$x_{n+1} = \frac{1}{x_n} + \frac{x_n}{2}, (n = 1, 2, \cdots), x_1 = a > 0,$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限.

二. (12 分) 证明: 若 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的周期函数, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, 则

$$f(x) \equiv 0.$$

三. (12 分) 若 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上二阶可导, 且 $f(a) = 0$, $F(x) = x^2 f(x)$, 试证明: $\exists \xi \in (0, a)$, 使

$$F''(\xi) = 0.$$

四. (12 分) 叙述致密性定理, 闭区间连续函数的有界性定理, 并用致密性定理证明闭区间连续函数的有界性定理.

五. (12 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导数, 求证: $g(f(x))$ 在 $[a, b]$ 上可积.

六. (15 分) 设 $f(t)$ 有二阶连续导数, $u = f(\sqrt{x^2 + y^2})$, 且 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 求 $u(x, y)$.

七. (15 分) 计算三重积分

$$I = \iiint_V (x + y) dx dy dz,$$

其中 V 由平面 $x = 0$, $x = 1$ 和曲面 $x^2 + 1 = \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2}$ 所围成.

八. (15 分) 判别下列广义积分收敛性.

(1) $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f'(x) > 0$. 问 p 分别取何值时,

$$\int_0^1 \frac{f(x) - f(0)}{x^p} dx$$

收敛和发散;

(2) 判定

$$\int_1^{+\infty} \ln \left(\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x} \right) dx$$

的收敛性.

九. (15 分) 设 $s_1(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积,

$$s_{n+1}(x) = \int_a^x s_n(t) dt, (n = 1, 2, \cdots), x \in [a, b].$$

证明 $s_n(x)$ 关于 $x \in [a, b]$ 一致收敛.

十. (15 分) 设 $a_n > 0$, a_n 单调递减, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 同收敛, 且有相同的和.

十一. (15 分) 设 $\{s_n(x)\}$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上定义的函数列, $s_n(x)$ 在任何有限区间 $[A, B]$ 上 Riemann 可积且一致收敛于 $s(x)$, 若存在 $(-\infty, +\infty)$ 上广义积分收敛的函数 $F(x)$, $\forall n$ 及 $x \in (-\infty, +\infty)$,

$$|s_n(x)| \leq F(x).$$

证明:

(1) $|s_n(x)|$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可积;

(2) $s(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可积;

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} s_n(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} s(x) dx.$

14. 重庆大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (12 分) 序列 $\{x_n\}$ 满足下列条件:

$$x_0 = 1, x_1 = 1 + \frac{x_0}{x_0 + 1}, \cdots, x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{x_n + 1}.$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求其值.

二. (12 分) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明: 若 $a_n > 0$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a.$$

三. (13 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0,$$

则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

四. (13 分) 若 $\{x_n\}$ 无界, 且非无穷大量, 则必存在两个子列 $x_{n_k}^{(1)} \rightarrow \infty$, $x_{n_k}^{(2)} \rightarrow a$ (a 为有限数).

五. (12 分) 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $|f''(x)| \leq M, \forall x \in [a, b]$, 且 $f(x)$ 在 (a, b) 内取得极小值, 证明:

$$|f'(a)| + |f'(b)| \leq M(b - a).$$

六. (13 分) 求由方程 $xyz = x + y + z$ 确定的函数 $z = f(x, y)$ 的一阶和二阶偏导数.

七. (15 分) 求函数

$$f(x, y, z) = x^4 + y^4 + z^4$$

在条件 $xyz = 1$ 下的极值.

八. (15 分) 设 L 为抛物线 $2x = \pi y^2$ 自 $(0, 0)$ 到 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的弧段, 求积分

$$\int_L (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2 + x) dy.$$

九. (15 分) 讨论

$$I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{1 + x^y} dx$$

关于 $y \in [0, +\infty)$ 上的一致收敛性.

十. (15 分) 设函数 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ 上连续, 函数列 $\varphi_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $\varphi(x)$, 且对 $\forall x \in [a, b], \varphi_n(x) \in [c, d]$, 证明: $F_n(x) = f(x, \varphi_n(x))$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

十一. (15 分) 设 $P_n > 0, n = 0, 1, 2, \cdots, P_{n+1} \geq P_n, a \geq 1$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{P_n - P_{n-1}}{P_n P_{n-1}^a}$$

收敛.

15. 重庆大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (每小题 5 分, 共 20 分)

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n};$$

(2)

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow a}} \left(1 + \frac{1}{xy}\right)^{\frac{x^2}{x+y}} \quad (a > 0);$$

(3)

$$\int \frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} dx;$$

(4)

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx.$$

二. (10 分) 设 $x_1 > 0$, $a > 0$,

$$x_{n+1} = \frac{1}{3} \left(2x_n + \frac{a}{x_n^2} \right) \quad (n = 1, 2, \dots).$$

证明: $\{x_n\}$ 极限存在, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

三. (10 分) 设

$$f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0; \\ ax^2 + bx + c, & x \geq 0. \end{cases}$$

试确定 a, b, c 使 $f''(0)$ 存在.

四. (10 分) 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调, 证明函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

五. (12 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, a)$ 上可导, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \beta < 0$, $\lim_{x \rightarrow a-0} \frac{f(x)}{x-a} = \alpha > 0$. 证明:

(1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$;

(2) $f(x)$ 在 $(-\infty, a)$ 上至少有一个零点.

六. (13 分) (1) 叙述一元函数的 Taylor 中值定理;

(2) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$, 证明:

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \leq \frac{1}{8} (b-a)^2 \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|.$$

七. (12 分) 求幂级数

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n$$

的收敛区间, 并求此幂级数的和函数.

八. (12 分) 设 D 为有界闭区域, $u(x, y)$ 在 D 上连续, 存在偏导数, 且

$$\frac{\partial u(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} = u(x, y),$$

∂D 为 D 的边界, $u(x, y)|_{\partial D} = 0$, 证明 $u(x, y)$ 在 D 上恒为 0.

九. (12 分) 计算二重积分

$$\iint_D |3x + 4y| e^{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy,$$

其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

十. (12 分) 设 b, c 为常数, 满足 $c - b^2 > 0$, 求积分

$$\oint_l \frac{x dy - y dx}{x^2 + 2bxy + cy^2},$$

其中 $l: x^2 + y^2 = 4$, 逆时针方向.

十一. (12 分) 设

$$u_n(x) = \int_0^x t^n \sin \pi t dt \quad (n = 1, 2, 3, \dots),$$

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

十二. (15 分) 设 $f(x) \in C[0, +\infty)$ 且平方可积, 令

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt, \quad x \in [0, +\infty).$$

证明:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x)}{x} = f(0);$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g^2(x)}{x} = 0;$

(3) $\frac{g(x)}{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上平方可积, 且

$$\int_0^{+\infty} \frac{g^2(x)}{x^2} dx \leq 4 \int_0^{+\infty} f^2(x) dx.$$

16. 重庆大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算极限 (每小题 5 分, 共 15 分)

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^n \left(1 + \frac{i}{n}\right)^{\frac{1}{n}};$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{\frac{2}{\sin^2 x}};$$

(3)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_k^n},$$

其中 $a_j > 0$ ($j = 1, 2, \cdots, k$).

二. (15 分) (1) 证明

$$\frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}, (\forall n \in \mathbb{N});$$

(2) 设

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n,$$

则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

三. (15 分) 计算曲线积分

$$\oint_L e^x (y - \sin y) dx + e^x (2 - \cos y) dy,$$

其中 L 为曲线 $y = x^2$ 与 $y = x$ 所围成区域 D 的边界, 方向取逆时针方向.

四. (15 分) 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2^n n!} x^n$$

的收敛半径, 收敛域以及和函数.

五. (14 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且对 $\forall x \in [0, 1], n \in \mathbb{Z}^+$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

六. (12 分) 设函数 $f_1(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积,

$$f_{n+1}(x) = \int_a^x f_n(t) dt, (n = 1, 2, 3, \cdots),$$

证明: 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 0.

七. (15 分) 求函数

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - x - y$$

在 $x^2 + y^2 \leq 1$ 的最大值最小值.

八. (12 分) 若函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有三阶连续导数, 且存在正数 M_0, M_3 满足对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$ 都有 $|f(x)| \leq M_0, |f'''(x)| \leq M_3$. 证明: 对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$ 都有

$$|f'(x)| \leq M_0 + \frac{1}{6} M_3, |f''(x)| \leq 4M_0 + \frac{1}{3} M_3.$$

九. (13 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

(1) 令

$$f'_+(x) = \begin{cases} f'(x), & f'(x) \geq 0; \\ 0, & f'(x) < 0. \end{cases} \quad f'_-(x) = \begin{cases} -f'(x), & f'(x) < 0; \\ 0, & f'(x) \geq 0. \end{cases}$$

证明: $f'_+(x), f'_-(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积;

(2) 证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可以表示为两个单调函数之差.

十. (12 分) 设二元函数 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. 证明: f 是连续函数的充要条件是 $\mathbb{R}$ 中的开集在 f 下的原像是 $\mathbb{R}^2$ 中的开集.

十一. (12 分) 设 f 是定义在 $\mathbb{R}^2$ 上的连续函数, 证明:

$$\text{反常积分 } \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy \text{ 收敛} \Leftrightarrow \text{反常积分 } \iint_{\mathbb{R}^2} |f(x, y)| dx dy \text{ 收敛}.$$

17. 重庆大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (每小题 6 分, 共 24 分)

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1+x)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^{n-1}}), |x| < 1;$$

(2)

$$\int \frac{x e^x}{(1+x)^2} dx;$$

(3)

$$\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx;$$

(4)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{(nx+k)(nx+k+1)} \quad (x > 0).$$

二. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上满足函数方程 $f(x) = f(2x)$, 并且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = C$ (常数), 证明:

$$f(x) \equiv C, \forall x \in (0, +\infty).$$

三. (10 分) 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可微, 且 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = -\infty$, 证明: 存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$, 使得

$$f'(\xi) = 0.$$

四. (15 分) 设 $\alpha \in (-\infty, +\infty)$, 讨论级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} n^\alpha \sin\left(n\pi + \frac{1}{\ln n}\right)$$

的绝对收敛性和条件收敛性.

五. (13 分) 计算

$$\iiint_{\Omega} (\sin^3 x + 2y + z^2) dx dy dz,$$

其中 Ω 是由旋转双曲面 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$, 平面 $z = H$, $z = -H$ 所围成.

六. (15 分) 计算

$$\iint_{\Sigma} \frac{ax dy dz + (z+a)^2 dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}},$$

其中 Σ 为下半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, $a > 0$.

七. (15 分) 令

$$f(t) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{1+x^2} dx,$$

证明:

(1) 反常积分关于参变量 t 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛;

(2) 函数 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续且 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = 0$.

八. (15 分) 函数 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的单调增加有界函数,

(1) 证明: 对任意 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x)$ 存在;

(2) 讨论 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 的存在性, 说明理由.

九. (15 分) 讨论. (肯定, 给出证明; 否定, 举出反例)

- (1) 对无穷限反常积分, 平方可积与绝对可积之间的关系;
- (2) 对无界函数反常积分, 平方可积与绝对可积之间的关系.

十. (15 分) 设 $a_1 = 1, a_2 = 1, a_{n+2} = 2a_{n+1} + 3a_n, n \geq 1$.

- (1) 证明 $\{a_n\}$ 的通项公式为

$$a_n = \frac{3^{n-1} + (-1)^{n-1}}{2};$$

- (2) 求 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$ 的收敛区间与和函数.

18. 重庆大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (每小题 5 分, 共 25 分)

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right);$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - e^{\sin x}}{x - \sin x};$$

(3)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{n} \left(\cos^2 \frac{\pi}{n} + \cos^2 \frac{2\pi}{n} + \cdots + \cos^2 \frac{n-1}{n} \pi \right);$$

(4)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 |y|^{\frac{3}{2}}}{x^4 + y^2};$$

(5)

$$\int e^{\sqrt{x-1}} dx.$$

二. (10 分) (1) 讨论 Dirichlet 函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数;} \\ -1, & x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

在其定义域内的连续性.

(2) 若函数 $f(x)$ 在点 a 连续, 且 $f(a) \neq 0$, 而函数 $f^2(x)$ 在点 a 可导, 讨论函数 $f(x)$ 在点 a 的可导性.

三. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且对任何 $x \in [a, b]$, 存在 $y \in [a, b]$, 使得

$$|f(y)| \leq \alpha |f(x)|, \quad 0 < \alpha < 1,$$

证明: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = 0$.

四. (13 分) 设

$$f_n(x) = x + x^2 + \cdots + x^n,$$

x_n 是方程 $f_n(x) = 1$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上的根, 证明: $\{x_n\}$ 单调递减, 并计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

五. (15 分) (1) 证明广义罗尔定理: 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在且等于 $f(0)$, 则存在 $c \in (0, +\infty)$, 使得 $f'(c) = 0$.

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, $f(0) = 1$, $|f(x)| \leq e^{-x}$, 证明: 存在一点 $x_0 \in (0, +\infty)$, 使得

$$f'(x_0) = -e^{-x_0}.$$

六. (15 分) 设 p 是实数, 讨论数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{p+\frac{1}{n}}}$$

的绝对收敛性和条件收敛性.

七. (12 分) 求幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n}$$

的收敛区间, 并求此幂级数的和函数.

八. (10 分) 计算二重积分

$$\iint_D (\sqrt{x} + \sqrt{y}) dx dy,$$

其中, 区域 D 是由抛物线 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$, $x = 0$ 和 $y = 0$ 所围成.

九. (15 分) 计算第二类曲面积分

$$I = \iint_S \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

其中, S 取曲面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$ 外侧.

十. (10 分) 设参数 $a > 0$, 函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^a y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 点可微, 讨论 a 的取值范围.

十一. (15 分) (1) 叙述含参变量的反常积分

$$\int_0^{+\infty} f(x, y) dx$$

关于 $y \in X$ (区间) 一致收敛的定义;

(2) 证明:

$$\int_0^{+\infty} e^{-yx} \cos x dx$$

函数关于 $y \in (0, +\infty)$ 处处收敛, 但非一致收敛.

19. 重庆大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1! + 2! + \cdots + (n-1)!}{n!};$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1 - e^{-x}} - \sqrt{1 - \cos x}}{\sqrt{\sin x}};$$

(3)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt[n]{(x+a_1)(x+a_2)\cdots(x+a_n)} - x];$$

(4)

$$\int \sec^3 x dx.$$

二. (1) 叙述致密性定理和区间套定理;

(2) 用区间套定理证明致密性定理.

三. 求

$$\iint_S \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

其中 S 为弧面 $\frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{9} = 1 - \frac{z}{5}$ ($z \geq 0$) 上半侧.

四. 设 $z(x, y)$ 为由 $2x^2 - 2y^2 + z^2 - 8yz = 0$ 所确定的隐函数, 求 $z(x, y)$ 的极值.

五. 区域 D 由曲线 $xy = 1$, $xy = 4$ 和 $y = x$, $y = 4x$ ($x > 0$) 围成, $f(u)$ 为连续函数, 且 $F'(u) = f(u)$, 证明:

$$\int_{\partial D} \frac{F(xy)}{y} dy = \ln 2 \int_1^4 f(u) du \quad (\partial D \text{ 取正向}).$$

六. 证明柯西收敛原理: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 存在的充分必要条件是对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $X > 0$, 使得对任意 $x_1, x_2 < -X$, 恒有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon.$$

七. 设

$$x_1 = 1, x_{n+1} = \sqrt{3x_n + 4},$$

证明 $\{x_n\}$ 收敛并求其极限值.

八. 已知 $f(x)$ 二阶可导, 且 $f''(x) > 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \alpha < 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \beta > 0$, 存在 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 使得 $f(x_0) < 0$, 证明 $f(x)$ 有且仅有两个零点.

九. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且

$$f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) dt,$$

求 $f'(x)$ 的可积性.

十. (15 分) 设正项数列 $\{x_n\}$ 单调递减, 证明:

(1) 当 $\{x_n\}$ 有界时, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x_n}{x_{n+1}}\right)$ 收敛;

(2) 当 $\{x_n\}$ 无界时, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x_n}{x_{n+1}}\right)$ 发散.

十一. $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可微, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 的充要条件是 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

微信公众号: 数学考研资料

20. 重庆大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

(1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{\sin^2 x}};$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right];$$

(3)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{n} \left[\sin^2 \frac{\pi}{n} + \sin^2 \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin^2 \frac{(n-1)\pi}{n} \right].$$

二. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a.$$

三. 判断

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln \frac{n+1}{n} \right)$$

的敛散性, 并计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n}.$$

四. 设

$$f(x) = \begin{cases} \int_0^x \left[(t-1) \int_0^{t^2} Q(u) du \right] dt, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

$Q(u)$ 处处连续, 判断 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性和可微性.

五. $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, $\varphi(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - \varphi(x)) = 0$, 证明: $\varphi(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

六. 求

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

的收敛半径, 收敛域与和函数.

七. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界且只有有限个不连续点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积.

八. $f(x)$ 在 $(-\infty, a]$ 上连续, 可导, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \beta < 0$, $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x)}{x-a} = \alpha > 0$, 证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, a)$ 内至少有一个根.

九. 判断

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^y} dx$$

的一致收敛性.

十. 求

$$\int_L \left[e^x \sin y - b(x+y) \right] dx + (e^x \cos y - ax) dy,$$

其中 L 为 $\begin{cases} x = a + a \cos t; \\ y = a \sin t. \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \pi$ 从 $(2a, 0)$ 到 $(0, 0)$ 的部分.

十一. 求

$$\iint_S x(x^2 + 1)dydz + y(y^2 + 2)dzdx + z(z^2 + 3)dx dy,$$

其中 S 为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$ 的上侧.

微信公众号: 数学考研资料

21. 重庆大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1. 求数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos \frac{\pi}{n}}{n + \frac{1}{2}} + \frac{\cos \frac{\pi}{n}}{n + \frac{1}{2^2}} + \cdots + \frac{\cos \frac{\pi}{n}}{n + \frac{1}{2^n}}.$

2. 求函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x - \sin(\sin x)) \tan x}{e^{x^4} - 1}.$

3. 求数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{n} \right).$

二. 设 $x_1 \in (0, 1)$, 且 $x_{n+1} = \arctan x_n$.

1. 证明: $\{x_n\}$ 极限存在, 并求其极限.

2. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} \right)^{\frac{1}{x_n^2 + 1}}.$

三. 判断

$$f(x) = \begin{cases} \sin(\pi x), & x \text{ 为有理数} \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

的不连续点及其间断点类型.

四. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛于 S , 求

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_1 + (n-1)a_2 + \cdots + a_n}{n}.$

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n}.$

五. 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的单调递减函数, 且 $\int_0^{+\infty} f(x)dx < +\infty$, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$.

六. 设 $\{f_n(x)\}$ 中每一项 $f_n(x)$ 都是 $[a, b]$ 上的单调函数, 证明: 若每一项 $f_n(x)$ 的单调性相同, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(b)$ 收敛, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

七. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(1 + \frac{1}{n(n-2)} \right) x^n$ 的收敛区间与和函数 $f(x)$.

八. 求第二型曲面积分

$$\iint_S z dx dy.$$

其中 S 是 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 曲面的外侧.

九. 求第一型曲线积分

$$\int_L x^2 dS.$$

其中 L 是 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与 $x + y + z = 0$ 的交线.

十. 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的上半连续函数, 即对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x \in [0, 1], |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) < f(x_0) + \varepsilon$. 证明: 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有上界, 且能取到最大值.